

본 수업 자료로 이용되는 저작물은 저작권법 제25조 수업목적저작물 이용 보상금제도에 의거,
한국복제전송저작권협회와 약정을 체결하고 적법하게 이용하고 있습니다.
수업자료의 공개·공유 및 수업 목적 외의 사용은 저작권법에 저촉되므로 엄격히 금지합니다.
2020. 3. 인하대학교·한국복제전송저작권협회

Computer Network

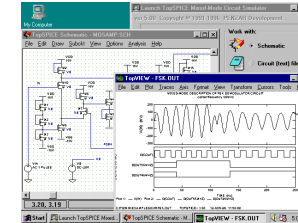
Talk to Each Other, Anytime, Anywhere

Jaehyun Park (jhyun@inha.ac.kr)
School of Information and Communication
Inha University.



Computer Network

Network Security



컴퓨터 바이러스의 유래

- 컴퓨터 바이러스 → 1970년대 초부터 바이러스 개념 등장 → ‘크리퍼(The Creeper)’ 바이러스 최초로 보고
- 브레인(brain) 바이러스 → 1986년, 암자드 알비(Amjad Farooq Alvi)와 배시트알비(Basit Farooq Alvi) 형제가 불법 복제 사용자들에게 낭패를 주려는 목적으로 전파함
- 더욱 악성적인 바이러스들이 줄지어 출현하기 시작 → LBC 바이러스, 체르노빌 바이러스, 슬래머 바이러스 등 출현
- 감염의 확산 → 1988년 11월 2일, 인터넷에 연결된 컴퓨터 중 1/3 이상이 바이러스에 감염
- 모리스 웜(Morris Worm) → 코넬대학교 학생이었던 로버트 모리스가 배포 → 심각한 침해 사고 → 사태의 심각성을 인지한 미국 정부가 USCERT/CC1를 설립 → 국가 수준의 인터넷 위협대응 체계를 구성



네트워크 보안과 적용 - 보안의 목표

- 기밀성(confidentiality)
 - 중요한 정보가 승인되지 않은 사람에게 노출되는 것을 방지하는 것
 - 정보는 오직 대화하고 있는 쌍방 간에만 교환되어야
 - 대화 중간에 도청자에게 노출되지 않도록 해야
 - 기밀성을 보호하기 위해 암호화와 접근제어 방법이 사용됨
- 무결성(integrity)
 - 사용하는 정보가 정확하고, 완전하며, 진본임을 보장하는 것으로, 허가나 승인없는 상태에서 변경되지 않았다는 것 (즉, 고의적인 변경이 없었다는 것)을 의미함
 - 수신된 메시지가 전송메시지와 동일하다는 것을 보장받고자 하는 것
 - 연결 무결성은 암호화와 라우팅 제어를 통해 확보될 수 있고, 호스트 무결성에도 암호화가 이용
 - 해시 함수 이용 → 시스템에 허가 받지 않은 접근의 유무 확인가능
- 가용성(availability)
 - 언제든지 인가된 사용자가 정보와 서비스를 이용할 수 있다는 것을 보장
 - 가용성 보장을 위한 네트워크 설계 개념 → 중복, 오류 내구성, 안정성, 오류 복구, 백업 복구 등
 - 가용성을 최대한 보장하는 것이 바람직
- 네트워크 보안 기술은 기밀성, 무결성, 가용성 등을 보장하는 기술을 의미했으나, 최근에는 사이버 융합(ICT) 환경에서 암호, 인증, 인식, 감시 등 보안(security) 기술과 기반 기술을 활용하여 테러·재난·재해·범죄 예방 등과 같은 안전 서비스를 제공하는 기술 및 시스템을 포괄하는 의미로 정의



보안의 적용 -다계층 보안 구조

- 네트워크 접근 계층 보안
 - 정부, 은행, 군용으로 많이 사용하는 방식 → 지역 시스템에서 동작
 - 각 링크의 종단에 부착된 전용 하드웨어 장치가 암호화와 복호화를 수행하도록 구성
 - 지역 LAN의 공유매체에 대한 접근 제어
 - 분리된 관리 네트워크를 구성하거나, 가상 LAN(VLAN)이나 가상 광역 네트워크를 사용하여 가상적인 분리 네트워크를 구성
- 인터넷네트워크 계층 보안
 - 방화벽, 라우터, 스위치, 원격 접근 서버, 인증 서버 등을 통해 네트워크 접근을 제어하는 것
 - 중요한 호스트로의 접근을 허가 받은 사용자와 서비스에게만 허용
 - 접근 제어 목록은 라우터에서 구현되는 패킷 필터로서, 근원지/목적지 IP 주소에 의한 접근 허용 여부를 결정
 - 호스트-호스트계층 보안은 모든 응용이나 상위 계층의 전송 프로토콜을 위한 트래픽을 보호하는 데 사용
- IPSec (security architecture for IP)
 - IP 계층 트래픽을 위한 서비스 모음으로, RFC 2401에 정의된 개방형 표준
 - IP 패킷의 접근제어, 인증, 데이터 무결성, 기밀성을 제공
 - IPSec은 두 호스트 사이, 게이트웨이와 호스트, 두 게이트웨이 사이에서 사용

5

© 2018 Computer Network

프로세스 응용계층 보안

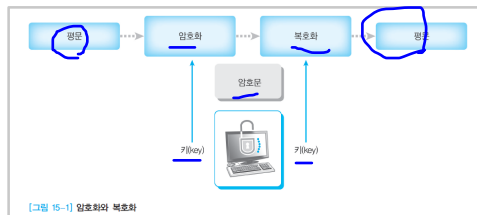
- 프로세스 응용 계층 보안
 - 하나의 호스트에서의 응용으로부터 다른 호스트의 응용까지의 종단 간 보안을 제공하는 것
 - 하위 계층의 전송 방식과는 무관하게 무결성, 기밀성, 부인 방지와 같은 보안 요구사항을 제공
 - 응용 보안의 예) PGP, S-HTTP, HTTPS, SSL과 TLS 등
- PGP (Pretty Good Privacy)
 - 1991년 필 짐머맨(Phil Zimmerman)에 의해 만들어진 것으로 개인의 비밀(privacy)을 보호하고 파일을 암호화하며, 이메일 메시지에 대한 전자 서명 등으로 전 세계적으로 널리 사용되고 있음
 - 키를 교환하기 위해서는 RSA 방식을, 메시지를 암호화하기 위해서는 IDEA 알고리즘을 사용함
 - S-HTTP(Secure HTTP)와 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure) → 웹 응용을 보호하기 위해 설계된 프로토콜
 - S-HTTP → 해당 서비스 페이지 데이터만을 암호화
 - HTTPS → 전체 통신에 관계되므로 암호화 과정이 데이터 전송 전에 시작되어야 함
 - 넷스케이프나 마이크로소프트 웹 브라우저 등 → S-HTTP 방식보다는 HTTPS 방식을 지원
 - SSL(Secure Sockets Layer) → 신용카드 정보와 같은 웹 거래에 사용되는 프로토콜로 Netscape에서 설계
 - TLS(Transport Layer Secure IETF)의 공개표준 → RFC 2246, 2712, 2817, 2818 등에서 정의
 - SSL과 TLS는 클라이언트와 서버 간의 연결을 제공/연결을 통해 데이터의 안정성을 보장

6

© 2018 Computer Network

암호화 기술 -암호화와 복호화

- 암호학(cryptography) → 정보를 감추고 특정한 사람만이 그 정보를 볼 수 있도록 하는 것이 목적으로 함
- 암호화(encryption) → 정보를 감추는 것
- 복호화(decryption) → 감추어진 정보를 보는 것
 - 암호(cipher) → 암호화 + 복호화
 - 원래의 정보 → 평문(plain text)
 - 암호화된 정보 → 암호문(cipher text)

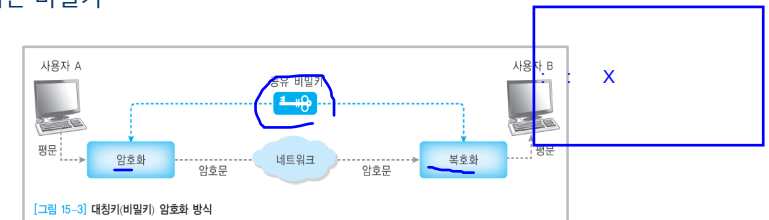


7

© 2018 Computer Network

암호화 방식

- 대칭키
 - 암호화할 때 사용하는 키와 복호화할 때 사용하는 키가 동일
 - 비밀키(secret key) → 대칭키인 경우 비밀을 유지해야 함
- 비대칭키
 - 두 개의 다른 키를 사용하는 방식
 - 하나는 암호화에 사용되는 공개키(public key)이고, 다른 하나는 복호화에 사용되는 비밀키



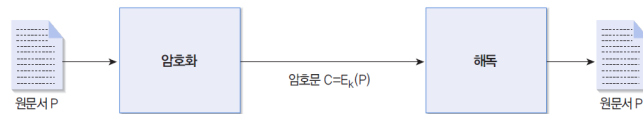
8

© 2018 Computer Network

암호화의 이해

■ 암호화 관련 용어

- 네트워크는 개방형 시스템으로 외부 노출 가능성 있음
- 외부 침입자 공격 행동
 - 메시지 읽기 : 전송 선로를 도청. 암호화 기법으로 해결함
 - 전송 방해 : 송수신자 간의 통신을 방해. 방화벽 기능을 통해 불법 사이트에 접속하지 못하도록 차단하는 것도 이에 해당
 - 메시지 수정 : 전송되는 메시지의 내용을 수정, 교환 메시지의 의미를 왜곡함
- 암호화 용어
 - 암호화 : 내용을 변형하여 원래의 의미를 알아볼 수 없도록 변형하는 작업
 - 해독 : 암호화된 문서를 원래 언어로 변형
 - 원문서 : 암호화 전의 원본 문서, 암호문 : 임의의 형태로 암호화한 문서



9

© 2018 Computer Network

암호화의 이해

■ 암호화 알고리즘

- 암호키(k_E) : 암호화 과정에서 사용하는 키
- 해독키(k_D) : 해독 과정에서 사용하는 키
- 대칭키 방식 : 암호키와 해독키가 같음
- 비대칭키 방식 : 암호키와 해독키가 다름

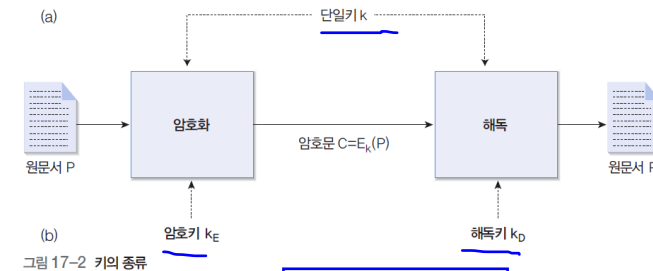


그림 17-2 키의 종류

10

© 2018 Computer Network

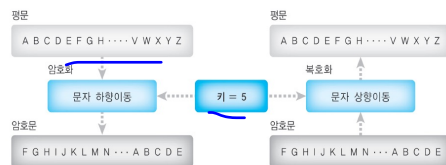
시저 암호화

■ 암호화의 유래

- 미국의 컴퓨터과학자 프레드 코헨(Fred Cohen) → 암호학의 역사는 4000년 전까지 거슬러 올라감
- 암호의 사용 → 고대 이집트에서 시작됨

■ 시저 암호화(Caesar's Cipher)

- Julius Caesar → 알파벳 문자들을 이동시켜 암호화하는 독창적인 방법을 처음으로 사용
- 시저 암호화는 부가적 암호방식(additive cipher) 또는 천이형 암호방식(shift cipher)임
- 복호화 방법
 - ① 알파벳 대문자(혹은 소문자)를 순서대로 0 ~ 25까지 숫자에 대응시킴
 - ② 각 문자마다 '평문 알파벳의 값+키' mod 26을 계산 → 암호문 알파벳의 값
 - ③ 계산된 결과를 다시 문자로 변환하여 암호문 생성
- ROT 13 : 시저 암호화와 비슷한 방식으로, 이는 종이에 알파벳을 두 줄로 적고 두 번째 줄은 13번째 행부터 적는 방법



11

© 2018 Computer Network

암호화의 이해

■ 대체 암호화

- 임의의 문자를 다른 문자로 대체하는 암호화

■ 시저 암호화

- 알파벳 문자를 세 문자씩 오른쪽으로 이동하면서 대체 문자를 사용하는 방식

원문 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
암호문 d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c

그림 17-3 시저 암호화에서 사용하는 문자 변환표

- 장점 : 단순, 단점 : 쉽게 해독 가능

원문 N E T W O R K T E C H N O L O G Y
암호문 q h w z r u n w h f k q r o r j b

그림 17-4 시저 암호화를 이용한 암호화 예

12

© 2018 Computer Network

암호화의 이해

- 키워드 암호화
 - 지정 단어를 암호문 앞줄에 적고, 키워드에 표시된 문자를 뺀 나머지 문자를 알파벳 순으로 기술하는 방식

- 예) 키워드 : seoul

원문 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

암호문 s e o u l a b c d f g h i j k m n p q r t v w x y z

키워드 s, e, o, u, l

s, e, o, u, l 제외된 문자를 알파벳 순서로 배치

s, e, o, u, l을 제외한 문자를 알파벳 순서로 배치

그림 17-5 키워드 암호화에서 사용하는 문자 변환표

13

© 2018 Computer Network

암호화의 이해

복수 개의 문자 변환표

- 문자 변환표를 둘 이상 사용
- 장점 : 원문서의 동일 문자가 암호문에서는 다르게 암호화되므로 해독이 어려움

원문	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호문	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c

(a) 홀수 위치에 있는 문자

원문	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호문	s	e	o	u	l	a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	m	n	p	q	r	t	v	w	x	y	z

(b) 짝수 위치에 있는 문자

그림 17-6 두 개의 문자 변환표

예) NETWORK TECHNOLOGY를 암호화

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	E	T	W	O	R	K										
q	l	w	r	p	n		r	h	u	k	j	r	h	r	b	b

그림 17-7 두 개의 문자 변환표를 이용한 암호화 예

© 2018 Computer Network

14

암호화의 이해

- 위치 암호화
 - 문자의 배열 순서를 변경해 암호화
- 컬럼 암호화 : 전체 문장을 컬럼을 기준으로 다시 배치
 - 예) 컬럼의 길이가 7인 컬럼 암호화

(a) 원문서	H	E	A	V	E	N	H	O	E	S
(b) 컬럼 암호화 과정	H	E	A	V	E	N	H	O	E	S
(c) 암호문 1	h	e	s	l	e	a	p	w	t	v
(d) 암호문 2	h	e	s	l	e	a	p	w	t	v

그림 17-8 컬럼 암호화 예

© 2018 Computer Network

15

암호화의 이해

- 키워드 암호화
 - 중복된 문자를 포함하지 않는 임의의 단어를 암호키로 제공
 - 예) 키워드 : NETWORK

(a) 원문서	H	E	A	V	E	N	H	O	E	S
(b) 암호화 과정	H	E	A	V	E	N	H	O	E	S
(c) 암호문	e	l	e	p	l	h	e	s	z	z

그림 17-9 키워드 암호화 예

© 2018 Computer Network

16

암호화 시스템

- 고성능 컴퓨터 보급에 따라 연산 속도가 빨라져 알고리즘의 복잡도를 높이는 방식으로 암호화 하게 됨. 예) DES와 RSA 알고리즘
- DES 알고리즘
 - 비밀키(대칭키)
 - 암호키와 암호문을 해독할 때 사용하는 해독키가 같음
 - 비공개키 알고리즘 : 외부사용자에게 노출되지 않아야 하는 암호키로 하는 알고리즘
 - 암호화를 64비트 단위로 수행, 암호키의 크기는 56비트

17

© 2018 Computer Network

대칭 알고리즘과 DES 암호화

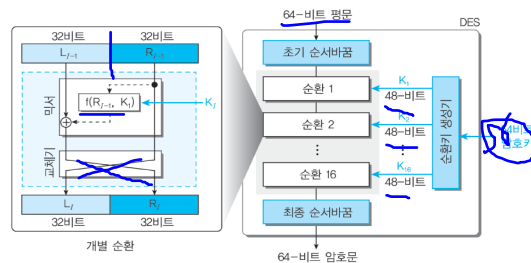
- DES 알고리즘 → 복잡한 블록 암호문을 생성
 - DES 알고리즘은 시저 암호문과 유사하지만 규칙이 복잡함
 - IBM에서 설계, 비군사적 사용에 대한 암호화 표준으로 1976년 11월 미국 연방표준으로 승인
 - 1977년 1월, FIPS(Federal Information Processing Standards) PUB 46 공식 표준으로 발표
 - 이후 FIPS-46-1(1988년), FIPS-46-2(1993년), FIPS-46-3(1999년), 3-DES Triple DES로 수정, 발표
 - 2002년 5월, 후속 버전인 AES 표준에게 그 자리를 넘겨줌
 - DES는 대칭키 암호화, 즉 비밀키를 사용하는 방법
 - DES 표준(FIPS-46-3)은 2005년 5월 19일 공식적으로 폐지
 - 3-DES가 NIST(National Institute of Standards and Technology)에 의해 2030년까지 표준으로 승인

18

© 2018 Computer Network

DES 암호화 구조

- 암호화를 수행하는 쪽 → DES는 64-비트 plain text를 사용하여 64-비트 cipher text 생성
- 복호화를 수행하는 쪽 → 64-비트 비트 cipher text를 64-비트 plain text로 바꿈
- 암호화 과정이나 복호화 과정 모두에서 동일하게 56-비트 암호키 사용
- initial permutation 과정 : 64-비트 입력을 미리 정한 규칙에 따라 순서를 바꿈
- final permutation 과정 : 초기 순서 바꿈의 역순으로 순서를 바꿈

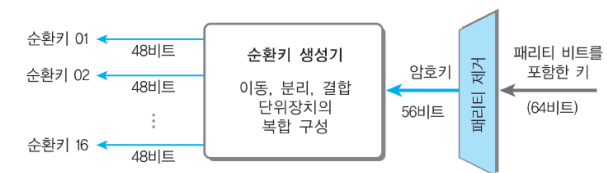


19

© 2018 Computer Network

DES 알고리즘의 키 생성

- 순환키 생성기는 56-비트 암호키로부터 48-비트키를 생성
- 정상적인 암호키는 64-비트키 → 이 중 8개는 잉여 비트인 패리티 비트임
- 패리티 비트 → 키 생성 (key generation) 과정 전에 drop시키고 56-비트 키를 사용
- 키 생성 과정



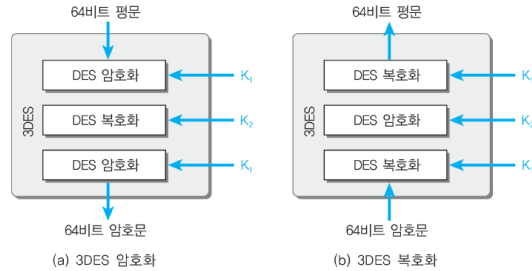
[그림 15-6] 키 생성 과정

20

© 2018 Computer Network

3DES 기법

- 3DES 기법 -> 'Triple Data Encryption Algorithm(TDEA 또는 Triple DEA)
- DES 암호 방식을 세 번 사용하는 방법
- 56비트키를 사용 -> 이는 키의 길이가 비교적 짧아서 외부 공격에 취약
- 새로운 암호 알고리즘을 설계하는 대신 기존의 방식을 반복적으로 세 번 사용
-> 간단하게 암호키의 길이를 증가시키는 효과



21

© 2018 Computer Network

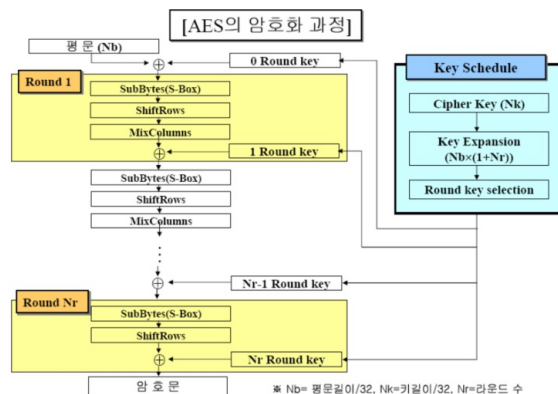
AES 암호화

- AES(Advanced Encryption Standard)에 대한 연구계획 발표 (1997년)
 - DES를 대체할 표준
 - ① DES와의 연속성을 갖도록 비밀키 대칭 블록 암호화 방식을 사용하고,
 - ② 3DES보다 강력하고 빠르며,
 - ③ 20~30년 정도의 수명을 갖도록 하는 것
 - 15개의 후보 알고리즘 중 요구조건을 만족하고 다양한 환경에서의 정상적인 동작과 구현의 용이성 등을 고려 -> 벨기에의 암호학자인 조엔 대먼(Joan Daemen)과 빈센트 리즈멘(Vicent Rijmen)박사가 만든 라인달(Rijndael)이 최종 선정 (2000년 10월)
- AES의 동작과 DES와의 차이
 - DES가 각 순환 과정에서 F 순환을 반복한다면, AES는 IDEA처럼 순환과정을 반복함
 - IDEA란?
 - 1990년대 초 유럽에서 발표된 암호 알고리즘인 PES/IPES(Proposed Encryption standard/Improved PES1)의 또 다른 이름
 - IDEA는 128비트키를 이용하며 64비트 데이터를 암호화
 - 암호화/복호화 과정에서 8번의 순환과정을 사용하고, 각 순환과정은 6개의 16비트 서브키를 사용하고 있음

22

© 2018 Computer Network

AES 암호화 과정



23

© 2018 Computer Network

비대칭 암호화 방식과 RSA 기법

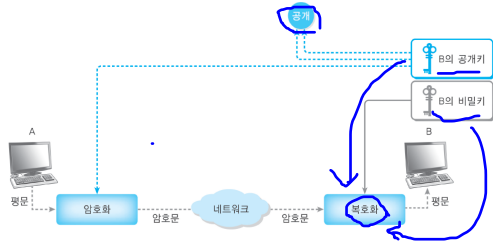
- 대칭키 암호방식과 비대칭키 암호방식의 차이 -> 어떻게 비밀을 유지하는가
 - 대칭키 암호방식 -> 전송 측과 수신 측 모두 비밀 키를 공유하고, 상호 간에 반드시 비밀을 유지해야 함
 - 비대칭키 암호방식 -> 비밀 유지의 책임은 각자에게 있으며, 전송 측과 수신 측은 각각 자신의 비밀키를 만들어서 보관함
- n 명의 집단이 있다고 하면, 대칭키 암호방식에서는 $\frac{n(n-1)}{2}$ 개의 공유 비밀키가 필요한 반면, 비대칭키 암호방식에서는 각자 n 개의 비밀키만 필요
- 비대칭키 암호방식의 동작
 - 비대칭키 암호문에서는 비밀키(secret key, private key)와 공개키(public key)와 같은 2개의 키를 각각 분리해서 사용
 - A는 B의 공개키를 사용하여 암호화를 수행한 다음, 암호화된 메시지를 전송함
 - 암호화된 메시지는 B가 갖고 있는 비밀키가 있어야만 복호화가 가능
 - 비밀키가 있는 B만 암호문을 평문으로 바꿀 수 있게 됨

24

© 2018 Computer Network

비대칭 암호화 방식의 동작

- 비대칭키 암호방식의 실제적인 동작
 - 대칭키 암호방식이 치환과 순서 바꿈 기법을 사용한다면, 비대칭키 암호방식은 매우 큰 수에 대한 수학적 문제, 즉 한쪽으로는 계산을 손쉽게 할 수 있지만, 반대로는 계산하기가 매우 어려운 문제를 이용하는 것
 - 예) 두 수의 곱은 쉽게 구할 수 있지만, 역으로 곱하기 전의 처음 두 수를 구하는 것은 쉬운 일이 아님 → 두 수를 곱한 계산 결과가 수백자리 수라면, 원래의 두 수를 구하는 것은 더욱 어렵게 됨



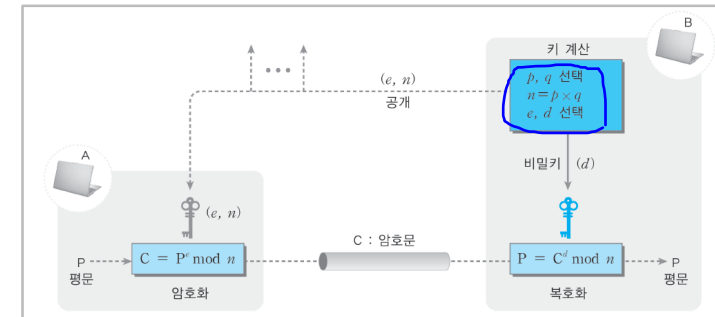
25

© 2018 Computer Network

RSA(Rivest, Shamir, Adleman) 암호화

- RSA는 e 와 d 로 표시되는 두 개의 지수(exponent)를 사용. e 는 공개되고 d 는 비밀을 유지
- P 는 평문이고 C 는 암호문을 나타낸다고 했을 때

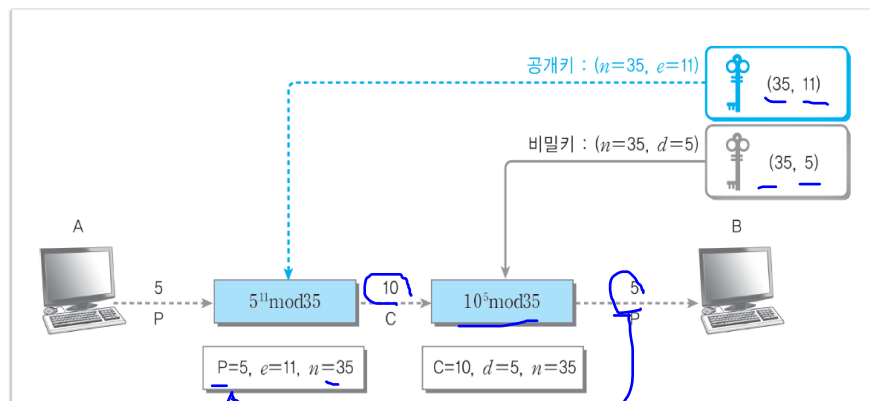
$$C = P^e \bmod n, \quad P = C^d \bmod n$$



26

© 2018 Computer Network

비대칭 암호화 방식과 RSA 기법 - 예제



28

© 2018 Computer Network

암호방식의 비교

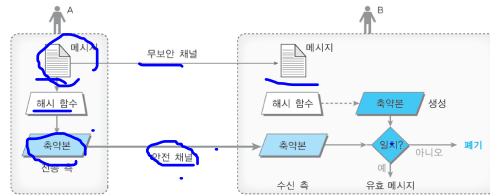
- 대칭키 암호방식
 - 전송 측과 수신 측 모두 동일한 비밀키를 사용하기 때문에 알고리즘으로 구현할 경우 상대적으로 복잡하지 않으며, 암호화/복호화 시간도 단축
 - 일반적으로 긴 메시지를 전송하는 데 적합
- 비대칭키 암호방식
 - 사용자들이 각기 자신의 비밀키를 관리하고 비밀 유지의 책임도 각자에게 있어 키 관리 측면에서는 유리하나, 구현된 비대칭 알고리즘은 상대적으로 복잡하고 암호화/복호화 시간이 오래 걸림
 - 비교적 짧은 메시지를 전송하는 데 적합

29

© 2018 Computer Network

메시지 인증

- 메시지의 인증이란?
 - 원래의 내용이 변경되지 않은 진본 상태임을 입증
- 메시지 인증 기법
 - 암호 해시 함수(cryptographic hash function)를 사용하여 메시지 축약 확인
 - 암호 해시 함수를 이용하여 메시지 축약(message digest) 생성
 - 이렇게 만들어진 메시지 digest는 보안 채널을 통해 별도로 전송
 - 수신 측에서 메시지와 메시지 축약을 받으면 암호 해시 함수를 이용하여 수신된 메시지의 축약을 생성
 - 수신된 메시지의 축약과 수신측에서 생성한 축약이 일치여부 확인



© 2018 Computer Network

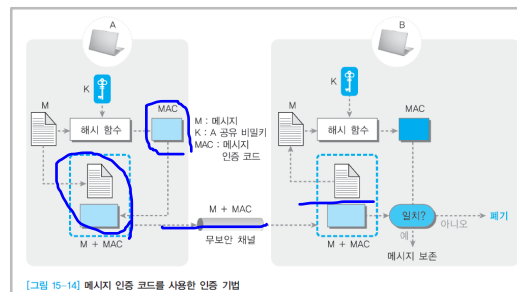
해시함수와 해시 알고리즘

- 해시 함수(hash function)
 - 가변적 길이를 갖는 메시지를 입력값으로 하여 고정된 길이의 메시지 축약본을 생성하는 함수
 - 가변적 길이의 메시지 입력값을 갖는 해시 함수를 사용하는 대신 → 고정된 길이의 입력값을 갖는 해시함수를 만들어냄
 - 해시 함수를 반복적으로 사용하여 축약본 생성
→ '반복 암호화 해시 함수(iterated cryptographic hash function)' 기법
- 해시 알고리즘의 예
 - MD2 (Message Digest 2), MD4, MD5 등 해시 알고리즘 → 론 리베스트(Ron Rivest)에 의해서 설계
 - MD5는 128비트 축약본을 만들어내도록 설계됨
 - NIST에서 개발한 표준으로 SHA(Secure Hash Algorithm)가 있음
 - SHA-1인 경우 160-비트 축약본 생성

© 2018 Computer Network

인증 코드를 이용한 인증 기법

- 작성된 메시지가 작성자에 의한 진본이었나 하는 '인증' 문제
- 메시지 인증 코드(MAC)를 사용하는 방법
 - A는 해시함수를 사용하여 메시지 인증 코드(MAC)를 만든 다음, 메시지와 MAC을 함께 B에게 전송
 - 이것을 수신한 B는 메시지와 MAC을 분리하고, 메시지와 비밀키를 이용하여 새로운 MAC 생성
 - 두 개의 MAC을 비교하여 서로 일치되면 수신된 메시지가 인증/ 동시에 전송 중에 수정되지 않았다는 무결성이 확인됨

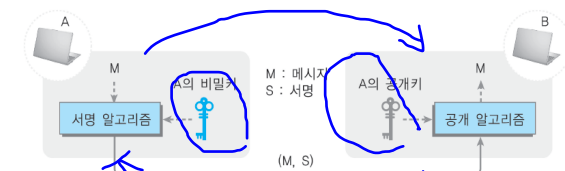


[그림 15-14] 메시지 인증 코드를 사용한 인증 기법

© 2018 Computer Network

디지털 서명

- 디지털 서명(digital signature)기법
 - MAC은 메시지 축약을 보호하기 위해 비밀키를 사용하는 반면, 디지털 서명에서는 비밀키와 공개키 둘 다 사용
 - 전송 측은 서명 알고리즘(signing algorithm)과 비밀키를 이용하여 메시지에 대한 서명을 하고 메시지와 서명을 함께 전송
 - 수신 측은 전송 측의 공개키를 이용하여 검증 알고리즘

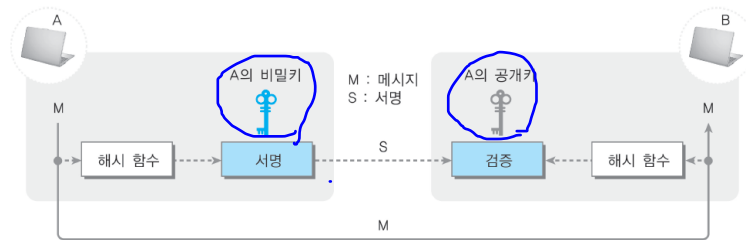


[그림 15-15] 디지털 서명 과정

© 2018 Computer Network

메시지 축약 서명

- 비대칭키 암호방식은 긴 메시지를 다루기에 부적합 → 디지털 서명에서 비대칭키를 사용한다는 점을 고려하면 긴 메시지인 경우에 적합하지 않게 됨
- 이에 대한 해결책으로 메시지의 축약에 디지털 서명을 하는 방법 사용
- 전송 측에서 → 메시지의 축약을 만들고 이것에 대하여 디지털 서명을 하여 전송

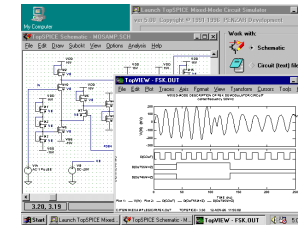


34

© 2018 Computer Network

Computer Network

802.11 Wireless LAN



무선 LAN

- 일정 범위 내의 사용자로 하여금 어느 곳에서든지 어떠한 물리적인 연결 없이도 네트워크에 접속이 가능하도록 하는 새로운 LAN 기술
- 무선접속장치(AP)가 설치된 곳의 일정 거리 안에서 다수의 컴퓨터가 무선으로 연결된 상태의 LAN → 주파수 도약 확산 스펙트럼 기술이나 직접시퀀스 확산스펙트럼(DSSS) 기술, 혹은 OFDM 변조 기술 등을 사용하여 제한된 지역 안에 있는 장치나 기기끼리 상호 간 데이터통신이 가능해짐
- 무선주파수를 이용하므로 물리적 회선은 불필요/PDA나 노트북 컴퓨터에는 무선 LAN 카드가 장착되어 있어야 함

© 2018 Computer Network

무선 LAN의 발전

- 1970년, 무선(radio) 주파수를 사용하는 네트워크 시스템인 ALOHANET 개발
- 1980년, 페렛(P. Ferret)은 IEEE 국제 전자통신학회에서 무선 터미널 데이터통신을 위한 단일 코드의 확산 분광 라디오 주파수에 관한 실험적인 응용에 대해 발표
- 1985년 5월 미국 연방통신위원회(FCC)는 이와 같은 분광 기술의 응용과 활용을 위해 ISM 주파수 대역을 선언

• 902MHz ~ 928MHz : I-대역 Industrial band
• 2.4GHz ~ 2.4835GHz : S-대역 Scientific band
• 5.725GHz ~ 5.850GHz : M-대역 Medical band

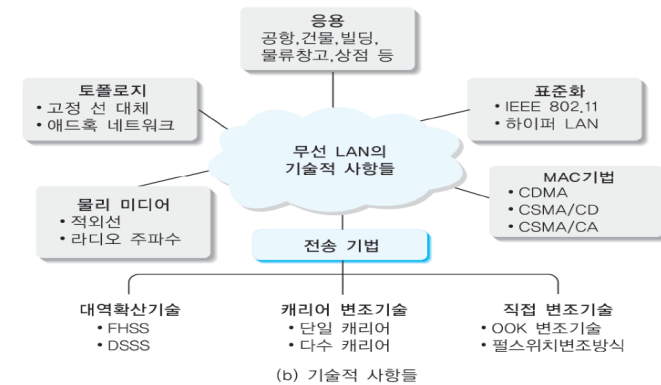
- 1991년, 개척된 무선 LAN IEEE 워크숍은 무선 LAN 기술 발전을 촉진하는 계기가 됨
- 1999년 9월, 미국 무선 LAN 협회인 WECA (2002년 Wi-Fi로 변경됨)가 표준으로 정한 IEEE 802.11b와 호환되는 제품에 Wi-Fi(와이파이) 인증을 부여 → 무선 LAN 기술은 더욱 급속하게 발전
- 2009년 10월, IEEE 802.11n 표준을 따르는 100Mbps 무선 LAN에 대한 표준 완료
- 2013년 12월, 데이터 전송률이 최대 866Mbps까지 가능한 IEEE 802.11ac 표준 완료

© 2018 Computer Network

무선 LAN 구조

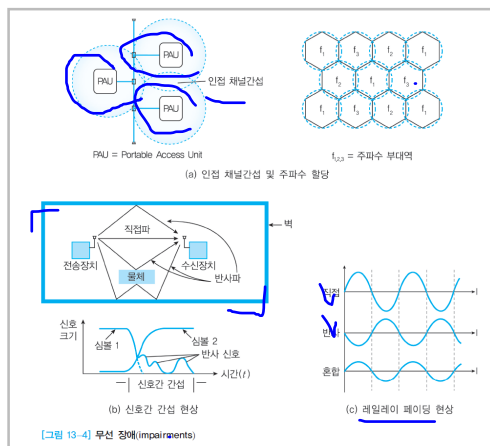
- 하부구조 방식
 - 유선 LAN과 연결되어 있는 서버와 접속하기 위해 무선 접속장치인 PAU (Portable Access Unit) 또는 무선 AP(WAP) 라고 하는 장치 사용
 - PAU의 수렴 반경은 50 ~ 100m 사이가 되며, 유효 범위(coverage)가 더 넓어지면 다수의 PAU를 사용
 - 휴대용 단말기나 휴대용 컴퓨터 등은 PAU 장치를 이용하여 무선 LAN에 접속하게 됨
- 애드혹 방식
 - AP와 같은 장치의 사용없이 무선 장치들을 직접 연결하여 구성.
 - 고정된 PC들로 이루어진 SOHO (Small Office/Home Office) 방식의 무선 LAN도 애드혹 방식을 사용하여 구성

무선 LAN 구성과 기술적 사항



[그림 13-3] 무선 LAN의 구성과 기술적 사항들

무선미디어와 기술적 사항



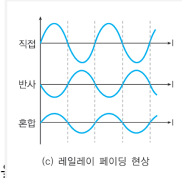
[그림 13-4] 무선 장애(impairments)

무선 주파수 특성

- 무선(radio) 주파수는 라디오 방송, TV, 휴대전화와 같은 수많은 응용 시스템에서 광범위하게 이용
 - 무선파장이 쉽게 벽이나 문과 같은 피사체를 통과하여 전달될 수 있어서 무선 스펙트럼 사용 시 정교한 제어가 필요
 - 무선 주파수의 광범위한 응용 분야에서의 사용은 곧 무선 주파수 대역의 부족으로 이어지게 되므로 무선 주파수의 사용에 따른 제한성을 고려해야 함 → 그 결과 무선 주파수를 사용하는 시스템에 대한 회로설계가 복잡해짐
- 무선 주파수의 특성 → 경로손실, 채널 간섭, 다중경로 항복
 - **경로 손실**
 - 무선 측에서의 신호 크기는 전송신호 크기에 따라 변하는, 즉 전송신호의 크기에 대한 함수일 뿐만 아니라 거리에 대한 함수임
 - 피사체에서 나오는 반사신호에 의해 발생하는 간섭효과로 무선 채널의 경로손실 발생
 - **인접 채널간섭**
 - 무선 LAN은 거의 동일한 주파수 대역에서 동작하므로, 동일한 건물 내에 혹은 다른 건물에 위치해 있는 다른 전송장치로부터 간섭현상이 발생
 - 기본 허부구조 무선 LAN에서는 [그림 13-4(a)]에서와 같이, 이용 가능한 대역폭을 여러 종속 대역으로 나누어 사용 → '3של 반복패턴'이라고 함
 - 대역폭의 크기를 선택할 때 해당 지역 내에서 예측 가능한 실제 사용자들의 수를 고려함

무선 주파수의 특성 – 다중경로

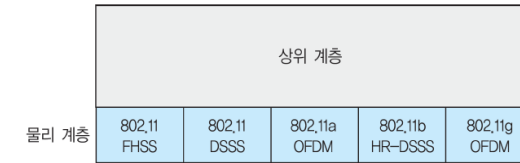
- 광 신호와 마찬가지로 무선 신호 역시 다중경로에 의한 영향을 받음
- 전송 측에서 생성된 무선신호가 전송될 때, 수신 측은 직접 수신된 신호와 함께 다른 경로를 거쳐서 들어온 신호를 함께 수신
 - 이를 '다중경로 분산' 혹은 '지연확산(delay spread)'이라고 함
- 다중경로 분산현상은 전 단계의 비트/기호 체계와 관련 있는 신호들이 다음 단계의 신호들과 서로 간섭하는 효과로 인해 일어나므로 신호간 간섭 (ISI : Inter Symbol Interference) 현상이라고 함
- 수신한 신호들의 경로 길이 변이는 '주파수 선택적 페이딩'이라는 손실 발생 → 이는 무선 주파수에서 다른 수신 신호들 간의 위상 이동현상을 일으켜서 직접 전송되는 경로 신호가 다른 경로로 반사되어온 신호로 인해 감쇄
 - Rayleigh fading
- 실제 반사파의 진폭은 직접 전송되어 온 신호의 일부분이며, 감쇄량은 반사 물질에 따라 결정
- (해결 방안) 무선 주파수와 관련된 파장의 길이가 매우 짧다는 사실; 안테나의 작은 위치 변화 정도에도 무척 민감하게 반응하므로 1/4 파장 마다 두 대의 안테나를 설치하고, 양쪽 안테나에서 수신한 신호들은 합성한 수신 신호를 만들기 위해서 재결합 → '공간 분기(space diversity)' 기술



© 2018 Computer Network

IEEE 802.11 물리 계층(1)

- IEEE 802.11 물리 계층은 각 비트를 신호로 변환하는 것에 대한 명세를 정의
 - 적외선 주파수에 대한 명세와 무선 주파수에 대한 명세로 구분
 - IEEE 802.11의 물리 계층 구분 → 802.11 FHSS, 802.11 DSSS, 802.11a OFDM, 802.11b HR-DSSS, 802.11g OFDM 등 5개 기술 표준



[그림 13-5] 물리 계층

© 2018 Computer Network

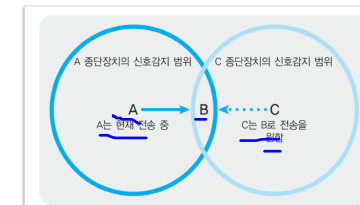
확산 대역(spread spectrum)

- 확산 대역 변조를 사용하는 이유
 - 고의적 재밍(jamming) 방지
 - 배경 잡음 속에 전송된 신호를 은닉하는 수단을 제공하고 도청을 방지
 - 다중 경로 전송에 의한 감쇠 효과를 방지
 - 하나의 전송 채널을 여러 사람이 사용할 수 있도록 한다(CDMA)
 - 거리 측정 능력을 제공
- 확산 대역 변조의 종류
 - 직접 시퀀스(direct sequence, DS) 방식
 - 주파수도약(frequency hopping, FH) 방식

© 2018 Computer Network

IEEE 802.11 MAC 계층

- 물리 계층에 대한 지원 기능, 접근제어 기능, 프레임에 대한 단편화 기능, 프레임 암호화 기능, 로밍 기능 등을 수행하는 계층
- 무선 LAN에 접근하는 방법으로 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 기법을 정의
- CSMA/CA 기법
 - A 단말기와 C 단말기는 기지국 B의 신호감지 영역(coverage area)내에 있으며, A 단말기는 C 단말기의 신호감지 영역 밖에 있고, C 단말기 또한 A 단말기의 신호감지 영역 밖에 있음



© 2018 Computer Network

IEEE 802.11 MAC 계층 - CSMA/CA 기법

- 만일 A 단말기가 기지국 B와 데이터를 교환하고 있는데, C 단말기가 기지국 B로 데이터 전송을 하고자 한다면?

먼저 기지국 B가 A 단말기로 데이터를 전송하는 경우, C 단말기는 기지국 B의 신호를 감지할 수 있으므로 C 단말기는 무선미디어의 사용이 가능해질 때까지 대기 그러나 A 단말기가 기지국 B로 데이터를 전송하는 경우, C 단말기는 A 단말기의 신호를 감지할 수 없으므로 무선미디어가 사용 가능한 상태라고 판단하여 데이터를 전송하게 됨

→ 그 결과 데이터 collision 발생

→ C 단말기 입장에서 A 단말기는 숨겨진 상태이기 때문

→ '숨겨진 단말 문제'라고 함



[그림 13-8] 숨겨진 단말 문제와 CSMA/CA의 동작

© 2018 Computer Network

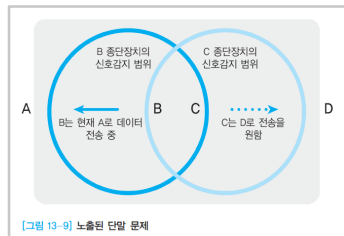
CSMA/CA 기법

- CSMA/CA는 숨겨진 단말 문제를 해결하기 위해 → RTS (Request To Send)와 CTS (Clear To Send)라는 신호를 사용
- A 단말기가 기지국 B로 데이터를 전송하는 경우
 - A 단말기는 무선미디어를 살펴서, 만일 미디어가 사용 가능한 상태(clear 상태)라면, A 단말기는 기지국 B로 RTS라는 짧은 메시지를 보냄
 - 이 메시지에는 목적지와 전송측의 주소, 데이터의 크기 등의 정보가 포함되어 있음
 - 기지국 B가 A 단말기와 데이터를 주고받을 준비가 되면 CTS 신호를 A 단말기로 전송
 - C 단말기는 이 CTS 신호를 감지할 수 있고, C 단말기는 CTS 신호의 정보로부터 데이터 전송이 지속될 것인지를 예상하여 네트워크 할당 벡터(NAV) 시간을 계산하고, NAV 타이머를 설정하여 데이터 충돌이 일어나지 않도록 함
 - CSMA/CA 기법

© 2018 Computer Network

CSMA/CA 기법

- D 단말기가 현재 데이터의 전송과 수신이 가능한 상태이고, C는 D로 데이터 전송을 하고자 한다면?
 - C 단말기는 B 단말기의 신호를 감지할 수 있으므로 전송을 하지 못하게 됨 → '노출된 단말 문제' (C 단말기 입장에서 B 단말기가 노출된 상태이기 때문)

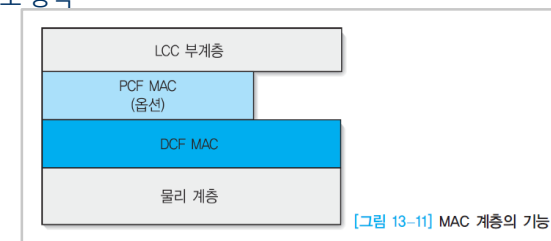


[그림 13-9] 노출된 단말 문제

© 2018 Computer Network

MAC 계층의 기능

- MAC 계층
 - 분산조정 기능(DCF; Distributed coordination function)과 포인트조정 기능(PCF; Point coordination function)을 가짐
 - DCF는 IEEE 802.11의 가장 기본적인 미디어 접근제어 기능으로 CSMA/CA 방식으로 동작

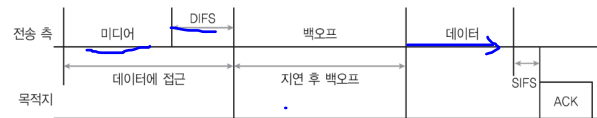


[그림 13-11] MAC 계층의 기능

© 2018 Computer Network

MAC 계층의 기능

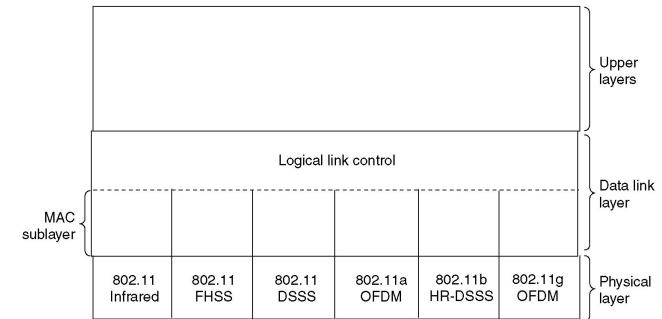
- 각 DCF 노드(단말)는 전송할 데이터가 있을 경우, NAV와 캐리어 신호를 감지하여 미디어의 상태를 확인
- 미디어가 DIFS기간 동안 미사용 상태일 경우 즉시 프레임을 전송하고, 그렇지 않을 경우 backoff 프로세스를 수행
- DCF에 따라 동작하는 각 무선 노드는 전송할 데이터가 있으면 무선 채널에 대한 캐리어 신호를 감지(carrier sensing)를 함
- 무선 채널이 사용 중(busy) 상태에서 미사용(idle) 상태로 천이하면, DIFS 시간 동안 기다린 후 무선 채널의 미사용 시간만큼 백오프 시간 값을 줄임
- 백오프 시간 값이 0이 되는 수가 데이터 프레임의 전송



[그림 13-12] IEEE 802.11 DCF 데이터 전송 과정

© 2018 Computer Network

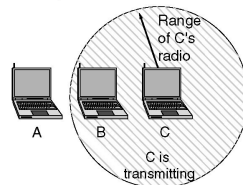
The 802.11 Protocol Stack



© 2018 Computer Network

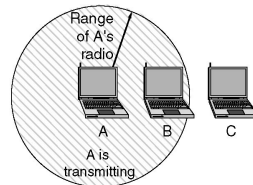
The 802.11 MAC Sublayer Protocol

A wants to send to B
but cannot hear that
B is busy



(a)

B wants to send to C
but mistakenly thinks
the transmission will fail



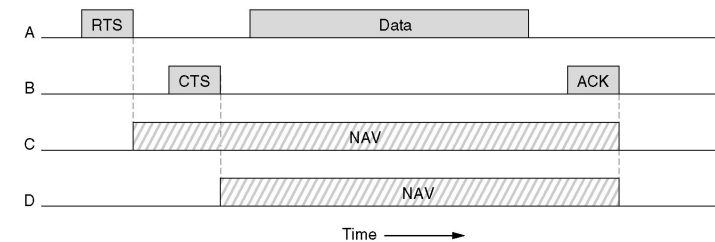
(b)

- (a) The hidden station problem.
(b) The exposed station problem.

© 2018 Computer Network

The 802.11 MAC Sublayer Protocol (2)

The use of virtual channel sensing using CSMA/CA.

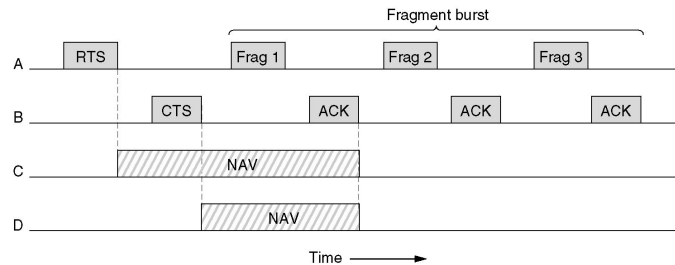


Time →

© 2018 Computer Network

The 802.11 MAC Sublayer Protocol (3)

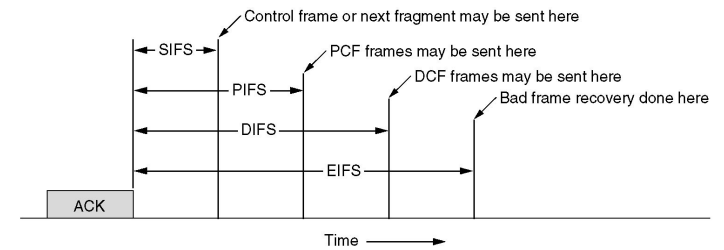
A fragment burst.



© 2018 Computer Network

The 802.11 MAC Sublayer Protocol (4)

Interframe spacing in 802.11.



© 2018 Computer Network

IEEE 802.11 프레임 구성

- IEEE 802.11 무선 LAN의 데이터 프레임은 제어 영역, 기간 영역, 주소 영역, 순서제어 영역, 프레임 본체, FCS 영역 등으로 구성 → [그림 13-14] 프레임 형식
 - 프레임 제어(FC) 영역 : 이는 다시 세부 영역으로 구분 → (표 13-1).
 - 기간(D) 영역 : NAV의 값 설정 시 사용되는 전송 시간과 관련됨
 - 주소 영역 : 각각 6바이트 길이의 4개 주소(address 1, address 2, address 3, address 4) 영역이 있음
 - 순서 제어(SC)영역 : 흐름 제어에 사용되는 프레임의 순서 번호가 들어감
 - 프레임 본체 : 0에서 2,312 바이트 길이로 구성되는데, FC 영역의 유형에 따른 정보가 들어감
 - 프레임 체크 시퀀스(FCS) 영역 : CRC-32 오류 검출 시퀀스를 포함

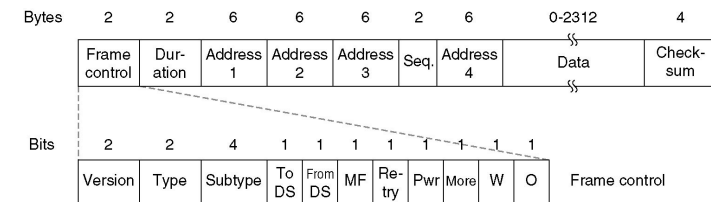


[그림 13-14] IEEE 802.11 무선 LAN의 프레임

© 2018 Computer Network

The 802.11 Frame Structure

The 802.11 data frame.



© 2018 Computer Network

프레임의 구분

프레임 제어(FC) 영역의 의미

[표 13-1] 프레임 제어(FC) 영역의 의미

영역	설명
프로토콜 버전	현 버전은 0
유형	정보의 유형 : 관리(00), 제어(01), 데이터(10)
부유형(subtype)	각 부유형 정의
DS쪽으로	4개 주소 영역과 연동하여 다시 정의됨.
DS에서부터	4개 주소 영역과 연동하여 다시 정의됨.
More 플래그	1로 설정되면 단편(fragments)이 더 있음을 의미
재시도	1로 설정되면 재전송 프레임임을 의미
전력관리	1로 설정되면 전력관리 모드임을 의미
초과(more) 데이터	1로 설정되면 전송 데이터가 더 있음을 의미
보안성	WEP(Wired Equivalent Privacy) 1로 설정되면 암호화되었음을 의미
예약	향후 사용을 위해 예약됨.

© 2018 Computer Network

프레임의 구분

프레임은 RTS, CTS 또는 ACK 프레임으로 구분됨

FC의 부영역 값이 → '1011'이면 RTS 프레임/ '1100'이면 CTS 프레임/ '1101'이면 ACK 프레임



[그림 13-15] 제어 프레임(RTS/CTS/ACK)

© 2018 Computer Network

IEEE 802.11 무선 LAN 기술표준(1)

IEEE 802.11a

- 5GHz UNII RF 주파수 대역에서 동작하는 물리 계층과 MAC 계층의 표준규격
- 1999년 9월에 발표
- OFDM이라는 방식을 이용하여 최소 6Mbps에서 최대 54Mbps까지 데이터 전송 가능

IEEE 802.11b

- IEEE 802.11b(Wi-Fi)는 기존 2.4GHz 대역을 사용하는 무선 LAN의 낮은 전송률(1Mbps와 2Mbps의 전송률)을 보완한 규격
- 1999년 9월에 발표
- 새로운 CCK(Complementary Code Keying)라는 변조 방식을 이용하여 물리 계층(PHY)에서 5.5Mbps와 11Mbps의 데이터 전송이 가능
- 802.11b 표준은 WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliances)에서 관리
- FHSS, DSSS, 적외선 물리 계층과 MAC 계층을 표준화 영역으로 하고 있음
- 2.4GHz ISM 밴드를 이용하여, DSSS 방식을 사용하여 최대 11Mbps의 전송속도 가능

[표 13-2] IEEE 802.11a와 IEEE 802.11b의 비교

구분	동작 주파수	최대 전송률	유효 범위
IEEE 802.11a	5GHz	54Mbps	~35m
IEEE 802.11b	2.4GHz	11Mbps	~38m

© 2018 Computer Network

IEEE 802.11 무선 LAN 기술표준(2)

IEEE 802.11g

- 2.4GHz 대역(IEEE 802.11b에서 사용하는 대역)에서 OFDM 방식을 사용하는 IEEE 802.11g 규격이 2003년 6월에 발표
- 기존의 IEEE 802.11b와 공존할 수 있으면서 IEEE 802.11a의 높은 전송률 가능
- 실내에서 커버 범위는 38m

IEEE 802.11n

- IEEE 802.11g 규격이 완성될 무렵, 물리 계층의 높은 전송률에 비해 상대적으로 낮게 나타나는 사용자의 체감속도에 대해 논의가 진행
- 다양한 응용 프로그램의 사용이 증가로 인해 무선 LAN 환경에서 사용자 체감속도의 개선이 요구에 따라 사용자의 실제 체감 전송률이 100Mbps 이상이 될 수 있도록 하는 새로운 규격으로 IEEE 802.11n 표준이 2009년 10월에 완료됨

IEEE 802.11e

- 음성 통신이나 화상 통신, 그리고 스트리밍과 같은 실시간 서비스의 안정적인 제공(QoS)을 위한 표준
- 이는 기존의 채널접근 방식인 DCF와 PCF를 향상시킨 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)와 HCCA(HCF Controlled Channel Access) 등을 규정

© 2018 Computer Network

IEEE 802.11 무선 LAN 기술표준(3)

- IEEE의 802.11ac
 - 802.11n을 기반으로 하여 2013년 12월에 발표된 IEEE 802.11의 개정 버전
 - 802.11n에 비해 5GHz 대역에서 광대역 채널(80 또는 160MHz)을 포함
 - 높은 차수의 변조 방식(256-QAM)과 다수 사용자 MIMO(MU-MIMO) 기술 추가
 - 2013년 10월에 이르러 최고급 사양으로 80MHz와 256-QAM 변조 방식을 지원하고, 1300Mbps의 무선 데이터 전송속도 지원 가능해짐
- IEEE 802.11ad
 - 60GHz의 밀리미터파 스펙트럼에서 동작하는 802.11 네트워크에 대한 새로운 물리 계층을 정의
 - 2012년 12월에 발표된 IEEE 802.11의 개정 버전으로, 최대 전송속도는 7Gbps
- IEEE 802.11af
 - 2014년 2월에서 승인된 개정 버전
 - 54MHz에서 90MHz 사이의 VHF와 UHF 밴드에 있는 백색 공간 스펙트럼에서 동작
 - 이는 '슈퍼 와이파이 (Super Wi-Fi)'와 '화이트-파이 (White-Fi)'로 불리며, 미사용 TV 채널을 이용하여 전송하는 무선인지 기술(cognitive radio technology)을 사용
 - OFDM을 사용하고, 802.11ac에 기초하여, 최대 데이터 전송률은 6~7MHz의 채널인 경우 426.7Mbps이며, 8MHz의 채널인 경우 568.9Mbps가 됨

© 2018 Computer Network

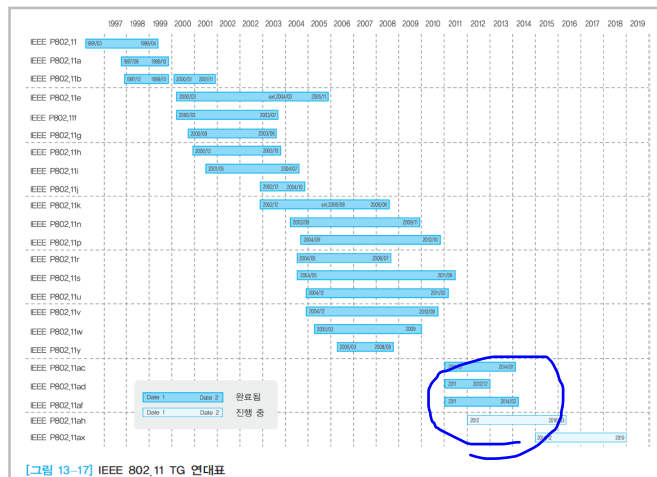
IEEE 802.11 무선 LAN 기술표준(4)

[표 13-3] IEEE 무선 LAN 표준의 특성

표준안	특성
802.11a	5GHz 대역에서 6~54Mbps의 전송속도 - FDM 방식, 멀티미디어 지원 35m 유효 범위 - 주파수 간섭이 상대적으로 적음
802.11b	2.4GHz에서 11Mbps의 전송속도 - DSSS 방식, 표준 802.11 MAC 구조에 기반 802.11a보다 넓은 38m 유효 범위
802.11e	QoS 지원
802.11g	54Mbps까지의 전송속도, OFDM 2.4GHz에서 38m의 유효 범위
802.11h	5GHz 대역에서 전파 간섭을 방지하는 DFS와 TCC 기능 지원
802.11i	보안기능 향상, AES 채택
802.11n	600Mbps까지의 전송속도, OFDM 2.4GHz 또는 5GHz에서 70m의 유효 범위
802.11ac	5GHz 대역에서 광대역 채널(80 또는 160MHz)을 포함 256-QAM 변조 방식 사용 - 다수 사용자 MIMO(MU-MIMO) 기술 추가 1300Mbps의 무선 데이터 전송속도 지원 가능

© 2018 Computer Network

IEEE 802.11 TG 연대표



© 2018 Computer Network